

Université Alioune Diop Licence 2 D2A Année académique: 2023-2024	Examen Merise S1 ☒ S2 ☐ Durée : 2 heures NB : La propreté de la copie sera prise en compte. Documents autorisés ☐ OUI ☒ NON Téléphone et ordinateur autorisés ☐ OUI ☒ NON Conseils : Prenez le temps de bien lire les énoncés.	
---	--	---

Exercice 1 : (6 points = 0,75 point par question.) (Cette feuille est à rendre)

Répondez au Questionnaire à Choix Multiples (QCM) suivant en cochant la ou les bonne(s) réponse(s). **Attention, certaines questions correspondent à plusieurs réponses et une seule réponse erronée annule les réponses justes lorsqu'il s'agit de la même question.**

Question(s)	Réponse(s)
Un système d'information est un ensemble organisé de ressources :	☐ ordinateurs - applications - informaticiens - utilisateurs ☐ matériel - logiciel - personnel - données ☐ procédures - données - personnes - technologies ☐ individu - profil - problème – environnement
La conception d'un système d'information doit se centrer sur :	☐ la technologie ☐ les données ☐ l'utilisateur ☐ l'environnement
La méthode merise est principalement utilisée dans :	☐ La gestion de projets de construction ☐ La création de contenu marketing ☐ Le développement de systèmes d'information ☐ L'analyse financière
Quels sont les différents types d'associations d'un Modèle Entité-Association ?	☐ Association bidirectionnelle ☐ Association coaxiale. ☐ Association réflexive ☐ Association symétrique
Dans la méthode Merise, l'étape de conception détaillée vise à :	☐ Identifier les besoins des utilisateurs ☐ Modéliser les données conceptuellement ☐ Détailler les spécifications techniques pour l'implémentation
Quel est l'objectif principal de la méthode Merise ?	☐ Développer des logiciels rapidement. ☐ Optimiser les bases de données. ☐ Améliorer la gestion de projet. ☐ Structurer et organiser le développement des systèmes d'information.
Quels éléments sont inclus dans un Modèle Conceptuel des Données (MCD) ?	☐ Les tables et les index. ☐ Les entités, les associations et les cardinalités. ☐ Les scripts SQL et les requêtes. ☐ Les flux d'information et les transitions d'état.
Quels sont les trois niveaux d'abstraction dans la méthode MERISE ?	☐ Physique, logique et relationnel. ☐ Organisationnel, conceptuel et logique. ☐ Conceptuel, organisationnel et physique. ☐ Conceptuel, logique et physique.

Exercice 2 :(6 points)

Soit le schéma relationnel suivant :

Vol (idv, heureD, heureA, #idpilote, #idavion, villeD, villeA)

Pilote(codep, nom, ville)

Avion(codeA, marque , prix)

Questions :

1. De quel modèle s'agit-il ? (0,5 point)
2. Définir une clé primaire et une clé étrangère. Identifiez les clés primaires et étrangères de chacune des relation si elles en existent ? (2,5 points)
3. Citer les règles de gestion décrites par ce schéma. (1 point)
4. Proposer le MCD correspondant à ce modèle.(2 points)

Exercice 3 :(8 points)

Le Service Commercial est chargé d'examiner les études de demande client (cahier des charges). Si ceux-ci correspondent à l'activité de la société, le dossier est transmis à la Direction Technique qui élabore un devis estimatif. Celui-ci est complété au Service Commercial, édité et envoyé au client pour accord. Si le devis commercial est accepté par le client, le Service Commercial adresse une demande d'étude technique au Service Technique. Le Directeur Technique élabore des devis techniques qui correspondent à un découpage en lots du devis technique.

Chaque devis est transmis à un Chef de Projet. Celui-ci procède à un nouveau découpage technique du devis et établit le planning de réalisation en affectant chacun des postes du devis technique à un Analyste Programmeur. Les Analystes Programmeurs établissent journalièrement un compte rendu d'activité. Chaque semaine, le Chef de Projet édite un rapport d'avancement et informe la Direction Technique de la situation des travaux en cours. Lorsqu'un poste du devis technique est réalisé, le chef de Projet transmet les programmes au client qui établit un procès verbal de réception. La recette est signalée au Service Comptable pour facturation.

Chaque mois, une proposition de facture est établie par le Service Comptable et transmise à la Direction Technique pour être validée. Cette proposition correspond à l'ensemble des lignes du devis commercial non facturées. Les factures sont ensuite éditées et envoyées au client par le Service Comptable.

Questions:

1. Établir la matrice des flux. (3 points)
2. Établir le modèle conceptuel de communication correspondant à l'organisation de cette société.(3 points)
3. Dédire de (2.) le modèle conceptuel de traitement.(2 points)